

七年级4班 张琨旒 周末错题复习

范围：周六 2026-05-23、周日 2026-05-24

使用说明

- 每道错题先读原题和原图，再完成“方法提醒”和“挖空复盘”。
- 公式类题目保留原始题图，订正时请先把关键条件重新抄写一遍。
- 订正时不要只写答案，要写出定义、化简依据或方程步骤。

本次错题概况

- 可复习错题：13 条。
- 题型分布：循环小数化分数 4 条；立方根 / 方程 4 条；实数分类 2 条；非负数和为0 2 条；面积应用 / 算术平方根 1 条
- 复习重点：平方根、立方根、实数分类和根式应用题要先写规则，再计算。

周六 | 2026-05-23

这一天暂无可用错题记录。

周日 | 2026-05-24

这一天共有 13 条可复习错题。

周日 | 2026-05-24 错题 1 | 实数分类 | 记录 wechat-cf7f562aace739cc

原题：边长是无理数的正方形有____个。下列各数中：0，3.141，0.11...， $\sqrt{5}-\sqrt{7}$ ， π ， $\pm\sqrt{2.25}$ ， $-\frac{2}{3}$ ，0.3030030003...（相邻两个3之间0的个数逐次增加1）。其中，无理数有____，分数有____，整数有____。

原始题图

边长是无理数的正方形有____个。

4. 下列各数中：0，3.141、0.11...、 $\sqrt{5}-\sqrt{7}$ 、 π 、 $\pm\sqrt{2.25}$ 、 $-\frac{2}{3}$ 、0.3030030003...（相邻两个3之间0的个数逐次增加1）。其中，无理数有____，分数有____，整数有____。

方法提醒

- 先分清有限小数、无限循环小数、无限不循环小数。
- 分数都属于有理数；无理数不能写成两个整数之比。
- 遇到根号数时，先判断是否能开方成有理数。

挖空复盘

- 有理数包括整数和____。
- 无限不循环小数是____数。
- 能开方成有理数的根式，结果仍是____数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

周日 | 2026-05-24 错题 2 | 循环小数化分数 | 记录 wechat-f01a5790d35ba754

原题：若 $x^2=8$ ，则 x ____分数，____整数，____有理数。（填“是”或“不是”）下列语句正确的是（ ）。

A. 3.78788788878888是无理数；B. 无理数分正无理数、零、负无理数；C. 所有分数都是有理数；D. 所有无限小数都不能化成分数。

原始题图

✓ 5. 若 $x^2=8$ ，则 x ____分数，____整数，____有理数。（填“是”或“不是”）

6. 下列语句正确的是（ ）

A. 3.78788788878888是无理数

B. 无理数分正无理数、零、负无理数

C. 所有分数都是有理数

D. 所有无限小数都不能化成分数

方法提醒

- 先设循环小数为 x ，再乘10、100或1000让循环节对齐。
- 两式相减消掉循环部分，最后把方程化为最简分数。
- 循环节位数不同，乘的10的幂也不同。

挖空复盘

- 设循环小数为 x 后，要乘 _____ 的幂让循环节对齐。
- 两式相减的目的是消去 _____ 部分。
- 最后结果要化成 _____ 分数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

周日 | 2026-05-24 错题 3 | 循环小数化分数 | 记录 wechat-8c24006e7fbd7121

原题：(多选) 下列说法中错误的是 ()。A.分数不是有理数；B.有些小数不可以化成分数；C.有理数都是有限小数；D.2.28278是有理数。

原始题图

✓ 8. (多选) 下列说法中错误的是 ()

A. 分数不是有理数

B. 有些小数不可以化成分数

C. 有理数都是有限小数

D. 2.28278 是有理数

方法提醒

- 先设循环小数为 x ，再乘10、100或1000让循环节对齐。
- 两式相减消掉循环部分，最后把方程化为最简分数。
- 循环节位数不同，乘的10的幂也不同。

挖空复盘

- 设循环小数为 x 后，要乘 _____ 的幂让循环节对齐。
- 两式相减的目的是消去 _____ 部分。
- 最后结果要化成 _____ 分数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

周日 | 2026-05-24 错题 4 | 循环小数化分数 | 记录 wechat-d25bd73f7822d7d9

原题：下列说法中，正确的是（ ）。A.数轴上的点表示的都是有理数；B.无理数不能比较大小；C.无理数没有倒数及相反数；D.无限不循环小数是无理数。面积为6的长方形，长是宽的2倍，则宽为（ ）。

原始题图

- ✓ 9. 下列说法中，正确的是（ ）
- A. 数轴上的点表示的都是有理数 B. 无理数不能比较大小
- C. 无理数没有倒数及相反数 D. 无限不循环小数是无理数
10. 面积为6的长方形，长是宽的2倍，则宽为（ ）

方法提醒

- 先设循环小数为 x ，再乘10、100或1000让循环节对齐。
- 两式相减消掉循环部分，最后把方程化为最简分数。
- 循环节位数不同，乘的10的幂也不同。

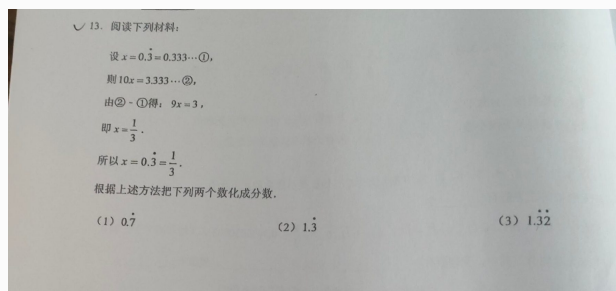
挖空复盘

- 设循环小数为 x 后，要乘 _____ 的幂让循环节对齐。
- 两式相减的目的是消去 _____ 部分。
- 最后结果要化成 _____ 分数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：阅读示例：设 $x=0.333\dots$ ，则 $10x=3.333\dots$ ，相减得 $9x=3$ ，所以 $x=1/3$ 。根据上述方法把下列数化成分数：(1) $0.\dot{7}$ （循环小数）；(2) $1.\dot{3}$ ；(3) $1.\dot{3}\dot{2}$ （循环小数）。

原始题图



方法提醒

- 先设循环小数为 x ，再乘10、100或1000让循环节对齐。
- 两式相减消掉循环部分，最后把方程化为最简分数。
- 循环节位数不同，乘的10的幂也不同。

挖空复盘

- 设循环小数为 x 后，要乘 _____ 的幂让循环节对齐。
- 两式相减的目的是消去 _____ 部分。
- 最后结果要化成 _____ 分数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：若 $\sqrt{y-3}$ 与 $(2x-4)^2$ 互为相反数，求 $2x-y$ 的算术平方根。

原始题图

✓ 13. 若 $\sqrt{y-3}$ 与 $(2x-4)^2$ 互为相反数，求 $2x-y$ 的算术平方根。

方法提醒

- 绝对值、平方、算术平方根都是非负量。
- 几个非负量的和为0时，每一项都必须等于0。
- 先求出字母取值，再代入原式计算。

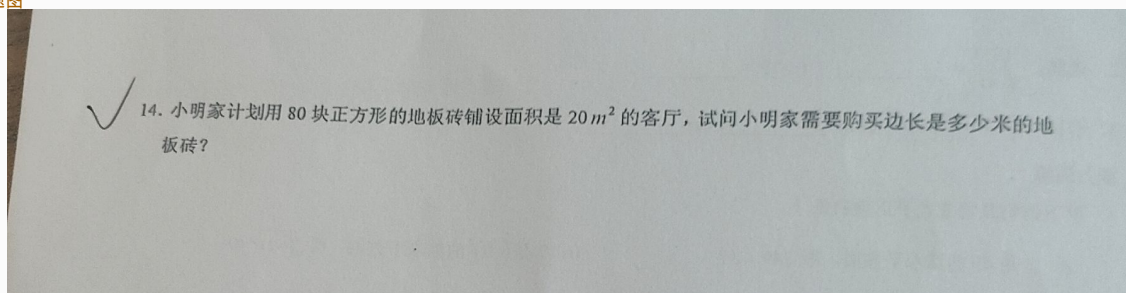
挖空复盘

- 非负数之和为0，说明每一项都等于 _____。
- 绝对值、平方、算术平方根的值都 _____ 0。
- 先求字母，再代入，不能直接 _____。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：小明家计划用80块正方形的地板砖铺设面积是 20m^2 的客厅，试问小明家需要购买边长是多少米的地板砖？

原始题图



方法提醒

- 面积与边长互求时，正方形边长等于面积的算术平方根。
- 长方形按比例设边长，可以用面积建立方程。
- 裁剪题还要比较长、宽是否超过原正方形边长。

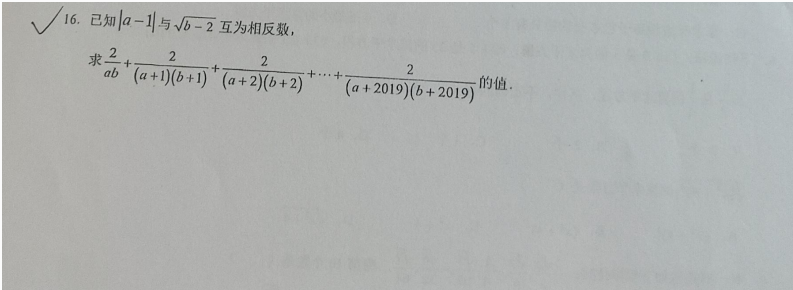
挖空复盘

- 正方形边长 = 面积的 _____。
- 长宽比为3:2时，可设长为 $3k$ 、宽为 _____。
- 裁剪能否成功，还要比较边长是否超过原纸片的 _____。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：已知 $|a-1|$ 与 $\sqrt{b-2}$ 互为相反数，求 $\frac{2}{ab} + \frac{2}{(a+1)(b+1)} + \frac{2}{(a+2)(b+2)} + \dots + \frac{2}{(a+2019)(b+2019)}$ 的值。

原始题图



方法提醒

- 绝对值、平方、算术平方根都是非负量。
- 几个非负量的和为0时，每一项都必须等于0。
- 先求出字母取值，再代入原式计算。

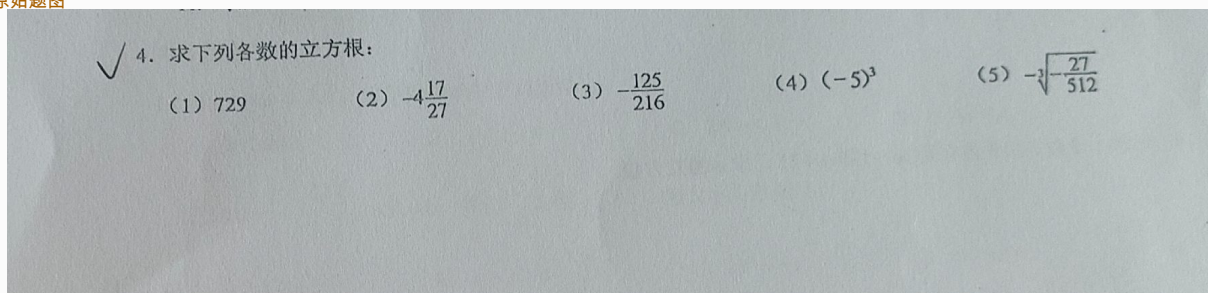
挖空复盘

- 非负数之和为0，说明每一项都等于_____。
- 绝对值、平方、算术平方根的值都_____0。
- 先求字母，再代入，不能直接_____。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：求下列各数的立方根：(1)729；(2) $-4\frac{17}{27}$ ；(3) $-\frac{125}{216}$ ；(4) $(-5)^3$ ；(5) $-\sqrt[3]{-\frac{27}{512}}$ 。

原始题图



方法提醒

- 立方根可以是正数、0或负数，负数也有立方根。
- 解含立方根的方程时，先把三次根号单独放一边再立方。
- 计算前注意负号、括号和带分数的转化。

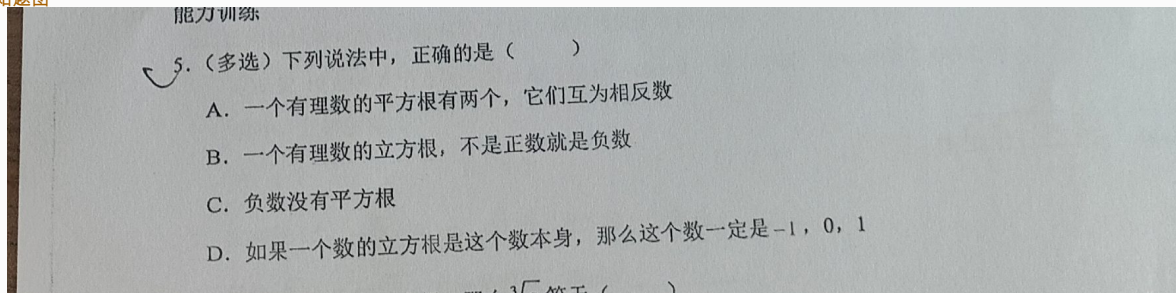
挖空复盘

- 若 $a^3=b$ ，则 a 是 b 的_____。
- 解三次根号方程时，两边可以同时_____。
- 负数的立方根仍是_____数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原图：(多选) 下列说法中，正确的是 ()。A. 一个有理数的平方根有两个，它们互为相反数；B. 一个有理数的立方根，不是正数就是负数；C. 负数没有平方根；D. 如果一个数的立方根是这个数本身，那么这个数一定是-1、0、1。

原始题图



方法提醒

- 先分清有限小数、无限循环小数、无限不循环小数。
- 分数都属于有理数；无理数不能写成两个整数之比。
- 遇到根号数时，先判断是否能开方成有理数。

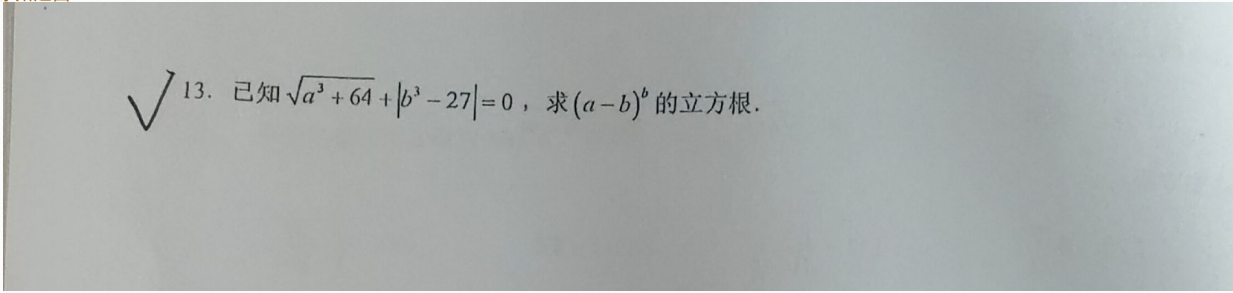
挖空复盘

- 有理数包括整数和 _____。
- 无限不循环小数是 _____ 数。
- 能开方成有理数的根式，结果仍是 _____ 数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：已知 $\sqrt{a^3+64}+|b^3-27|=0$ ，求 $(a-b)^b$ 的立方根。

原始题图



13. 已知 $\sqrt{a^3+64}+|b^3-27|=0$ ，求 $(a-b)^b$ 的立方根。

方法提醒

- 立方根可以是正数、0或负数，负数也有立方根。
- 解含立方根的方程时，先把三次根号单独放一边再立方。
- 计算前注意负号、括号和带分数的转化。

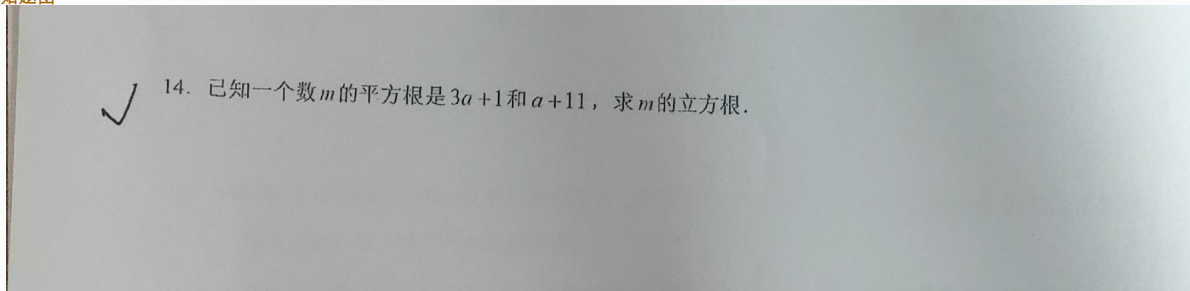
挖空复盘

- 若 $a^3=b$ ，则 a 是 b 的_____。
- 解三次根号方程时，两边可以同时_____。
- 负数的立方根仍是_____数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：已知一个数 m 的平方根是 $3a+1$ 和 $a+11$ ，求 m 的立方根。

原始题图



方法提醒

- 立方根可以是正数、0或负数，负数也有立方根。
- 解含立方根的方程时，先把三次根号单独放一边再立方。
- 计算前注意负号、括号和带分数的转化。

挖空复盘

- 若 $a^3=b$ ，则 a 是 b 的_____。
- 解三次根号方程时，两边可以同时_____。
- 负数的立方根仍是_____数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区
